岳阳100万吨/年连续重整装置建设项目“8·5”一般受限空间窒息事故调查报告

编稿时间： 2026-01-13 09:48 来源： 市应急管理局

岳阳100万吨/年连续重整装置建设项目“8·5”一般受限空间窒息事故调查报告

目 录

一、涉事企业有关情况

（一）中石化湖南石油化工有限公司

（二）中石化广州工程有限公司

（三）中石化第五建设有限公司

（四）抚顺机械设备制造有限公司

（五）岳阳市源享建筑劳务有限公司

（六）岳阳市云溪区荆竹劳务服务部

（七）岳阳长岭炼化方元建设监理有限公司

二、涉事建设项目基本情况

三、相关单位合同签订情况

（一）工程总承包合同签订情况

（二）专业分包合同签订情况

（三）监理单位合同签订情况

（四）涉事设备采购合同签订情况

（五）涉事设备劳务分包合同签订情况

四、事故发生经过

（一）装置氮气引入及系统状态变化

（二）事故前作业准备及隐患遗留

（三）事故发生经过

五、应急救援、善后处置及评估情况

六、事故现场勘验情况

七、项目安全管理情况

八、事故原因

九、事故涉及有关单位的主要问题

十、事故主要教训

（一）企业主体责任悬空，违法发包与资质出借严重破坏安全管理基础

（二）劳务人员安全教育培训严重缺失，基层安全作业能力堪忧

（三）联动试车阶段协同管理混乱，信息传递与责任界定不清

十一、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）建议免予责任追究人员（2人）

（二）对事故责任人员的处理建议（4人）

（三）对事故相关人员的处理建议（8人）

（四）对事故责任单位的处理建议（2家）

（五）其他处理意见建议

十二、事故防范整改措施建议

（一）强化法规学习与制度建设，根治违法分包与出借资质乱象

（二）落实“三管三必须”原则，加强外包作业现场监管

（三）深化劳务人员培训教育，提升安全作业能力

（四）严格资质与方案审核，压实安全生产责任

（五）明确关键节点安全职责，构建高效沟通体系

（六）健全监督考核机制，确保安全责任落地

岳阳100万吨/年连续重整装置建设项目

“8·5”一般受限空间窒息事故调查报告

2025年8月5日9时12分许，位于岳阳绿色化工高新技术产业开发区的湖南石化100万吨/年连续重整装置建设项目发生一起受限空间窒息事故，事故造成2人死亡，事故直接经济损失440.22022万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）的有关规定和省相关领导批示要求，经岳阳市人民政府批准，成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、市市监局、云溪区政府为成员单位的事故调查组（以下简称事故调查组），邀请了市纪委监委、市检察院派员监督指导，并聘请有关专家参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、座谈交流、询问谈话、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清了有关生产经营单位在主体责任落实和管理方面存在的问题，分析了事故主要教训及暴露出的问题，提出了事故防范整改措施建议。

调查认定：岳阳100万吨/年连续重整装置建设项目“8·5”一般受限空间窒息事故是一起化工建设项目在建过程中，因相关企业安全生产主体责任落实不到位、外包队伍管理不严、风险管控措施失效、作业人员安全意识淡薄、擅自违章进入受限空间作业而导致的一般生产安全责任事故。

一、涉事企业有关情况

（一）中石化湖南石油化工有限公司（简称湖南石化）。中石化湖南石油化工有限公司隶属中国石油化工集团有限公司，由原长岭炼化和巴陵石化合并组成，于2023年6月6日完成工商注册，2024年1月1日正式实现一体化运营。法定代表人：王妙云，地址位于湖南省岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园。经营范围包括：石油化工、化纤、化肥、精细化工产品及其它政策允许的化工产品的生产、销售，煤气化加工合成气，工业气体生产和销售，电力、热力生产及能源销售等。企业拥有湖南省应急管理厅核发的《危险化学品安全生产许可证》。该公司为涉事项目建设单位。

（二）中石化广州工程有限公司（简称广州工程公司）。中石化广州工程有限公司隶属中国石油化工集团有限公司，法定代表人：韩卫国，地址位于广州市天河区体育西路191号中石化大厦A塔。企业成立于1956年10月，前身为中石化洛阳工程有限公司，2013年正式重组为中石化广州工程有限公司。经营范围包括：规划设计管理；工业设计服务;石油天然气技术服务;对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展等。企业拥有工程设计综合甲级资质、工程咨询单位甲级、压力管道和压力容器设计许可证。该公司为涉事项目工程总承包单位（EPC），负责项目设计、采购、施工统筹管理。

（三）中石化第五建设有限公司（简称五建公司）。中石化第五建设有限公司隶属中国石油化工集团有限公司，法定代表人：衣浩，地址位于广州市荔湾区中山七路73-83号首层至十六层。企业成立于1991年3月25日，经营范围包括：建设工程施工；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理等。企业拥有石油化工工程施工总承包壹级企业资质、钢结构工程专业承包壹级、国外工程承包资质、对外经济合作经营资格资质和建筑行业（建筑工程）乙级、石油化工医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）设计专业乙级资质。该公司为涉事项目工程施工安装单位。

（四）抚顺机械设备制造有限公司（简称抚机公司）。成立于2002年12月11日，法定代表人：阎志远，地址位于辽宁省抚顺市顺城区葛山路15号院内厂房，经营范围包括：石油化工设备设计、制造、安装、维修、（高压容器及第Ⅲ类低、中压容器设计、制造、安装、维

修），普通机械（除电梯）制造、销售等。企业拥有压力容器设计（固定式压力容器规则设计）、压力容器制造（大型高压容器A1）的特种设备生产许可证。该公司为涉事反应器及反应器内构件设备供应商，负责反应器加工制造及内构件现场安装施工与配合试车服务。

（五）岳阳市源享建筑劳务有限公司（简称源享公司）。成立于2021年1月6日，法定代表人：艾齐雄，地址位于湖南省岳阳市云溪区陆城镇钢铁村汪家岭组1号，经营范围包括：住宅房屋建筑，建筑劳务分包，脚手架劳务分包等。企业拥有建筑业企业施工劳务资质和建筑施工安全生产许可。该公司为涉事项目施工劳务资质外借单位及劳务承包实际负责人吴勇志和相关劳务作业人员用工主体责任单位。

（六）岳阳市云溪区荆竹劳务服务部（简称荆竹服务部）。个体工商户，服务部成立于2024年12月9日，经营者：程正良，地址位于湖南省岳阳市云溪区长岭街道长岭村长兴花园1栋102号，经营范围包括：劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；装卸搬运。该个体工商户无相应生产经营资质，为抚机公司反应器内构件安装劳务名义上的承包方，安装劳务实际由吴勇志安排并借用源享公司的劳务资质从事作业。

（七）岳阳长岭炼化方元建设监理有限公司（简称方元监理公司）。企业成立于1998年4月27日，法定代表人：姚飞，地址位于岳阳经济技术开发区巴陵东路370号湖南汇智科技发展有限公司办公楼2楼，经营范围包含：许可项目：建设工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业。企业拥有化工石油工程、市政公用工程甲级、机电安装工程乙级、电力工程乙级、房屋建筑工程乙级监理资质。该公司为涉事项目监理单位，负责施工质量、进度、环保、安全作业监督等。

二、涉事建设项目基本情况

涉事项目为原中国石油化工集团有限公司长岭分公司（现为中石化湖南石油化工有限公司）100万吨/年连续重整联合装置，项目总投资12.41亿元，含100万吨/年连续重整装置、4万标立/时PSA装置。主要工艺为石脑油连续重整生产芳烃，涉事设备R202为重整第二反应器（直径约4.5m，高度约8m，容积约127m3，设计压力0.35MPa，设计温度520℃），为重整反应核心设备。

该项目分为二个标段，涉事设备属于一标段，该标段采取设计采购施工（EPC）总承包模式，总承包单位为广州工程公司；安装工程由五建公司承揽、土建工程由山东盛华建设工程有限公司承揽；监理单位为方元监理公司；涉事反应器由抚机公司制造，其内构件现场安装由荆竹服务部承揽。

2021年2月20日，该项目取得岳阳市发改委备案；2021年6月11日、2021年12月7日分别取得湖南省应急厅的安全条件、安全设施设计批复；2022年5月18日取得云溪区自然资源局的工程规划许可；2023年3月20日取得中国石油化工集团有限公司建设项目开工审批。项目于2023年11月20日正式开工建设，2025年3月28日完成机械竣工验收，目前处于联动试车阶段，事故发生地点位于100万吨/年连续重整装置反应系统构架第6层平台的重整第二反应器R202内。

三、相关单位合同签订情况

（一）工程总承包合同签订情况。2023年2月22日，原中国石油化工集团有限公司长岭分公司（现湖南石化）与中石化广州工程有限公司签订《长岭分公司100万吨/年连续重整联合装置工程-设计采购施工（EPC）总承包合同（一标段）》，约定广州工程公司负责项目设计、设备采购、施工管理及试车配合。双方安全管理相关事项在合同附件《安全生产管理协议》《HSE管理协议》《承发包双方安全管理职责》中均予以明确。

（二）专业分包合同签订情况。2024年6月14日，中石化广州工程有限公司与中石化第五建设有限公司签订《长岭分公司100万吨/年连续重整联合装置安装工程施工承包合同》，约定五建公司负责装置工艺管道、设备安装等；2025年5月8日，双方签订补充合同，明确五建公司承接项目开车、结构、管道、动静设备保运工作，含界区盲板拆装等。双方安全管理相关事项在合同附件《安全、环境、健康（HSE）管理协议》《交叉作业HSE管理协议》中均予以明确。

（三）监理单位合同签订情况。2021年7月5日，中国石油化工集团有限公司长岭分公司（现中石化湖南石油化工有限公司）与岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司签订《中国石油化工集团有限公司长岭分公司100万吨/年连续重整联合装置一标段工程监理合同》。约定监理单位负责施工质量、安全、进度监督，含特殊作业（受限空间、动火等）审批监督。双方安全管理相关事项在合同附件《安全、环境、健康（HSSE）管理协议》《安全生产管理协议》中均予以明确。

（四）涉事设备采购合同签订情况。2024年4月12日，中石化广州工程有限公司与抚顺机械设备制造有限公司签订《物资采购通用（含动力）设备买卖合同》，合同标的物为重整反应器及反应器内构件设备，双方合同约定抚机公司负责反应器整体到货及反应器内构件现场安装，同时视总包或业主需求提供试车、开车期间的相关技术服务。在合同附件《HSE专用条款》明确了双方HSE责任义务及履行期限等。

（五）涉事设备劳务分包合同签订情况

1.抚机公司与荆竹服务部：抚顺机械设备制造有限公司与岳阳市云溪区荆竹劳务服务部签订《100万吨/年连续重整联合装置反应器项目安装协议书》。双方约定，抚机公司将100万吨/年连续重整联合装置反应器项目全反应器内构件安装事宜交由荆竹服务部全包包干，施工期限为35天，包干价税前人民币叁拾万元整（￥300000.00元）。协议中未约定双方安全管理责任，且调查发现该协议实为施工结束后补签。

2.源享公司与荆竹服务部：岳阳市源享建筑劳务有限公司与岳阳市云溪区荆竹劳务服务部签订《100万吨/年连续重整联合装置项目劳务协议书》，双方约定，该协议仅限于荆竹服务部在项目中厂区出入证手续办理使用。调查发现，荆竹服务部所有涉事人员均由源享公司签订劳务用工协议，源享公司未实际履行管理责任，出借其建筑施工劳务和建筑施工安全生产许可等资质给荆竹服务部及吴勇志，用于其实施反应器内构件安装作业；涉事活动的施工、管理、人员派遣等工作，实际均由吴勇志具体负责。

四、事故发生经过

（一）装置氮气引入及系统状态变化

2025年7月17日，湖南石化办理完成引氮气手续，拆除界区低压氮气盲板，明确自即日起受限空间作业由建设单位许可；7月17日至25日，低压氮气（0.68MPa）、再生专用氮气（4.5MPa）、高压氮气（4.5MPa）、机组密封氮气（0.6MPa）四路氮气相继引入装置，用于系统置换及保护；7月25日至7月29日引入瓦斯，点燃加热炉对重整反应再生系统进行热态考核。7月29日热态考核结束，湖南石化项目部组织五建公司将瓦斯切出装置。

（二）事故前作业准备及隐患遗留

1.反应器检查与作业安排：7月30日，湖南石化项目部组织用工业风置换重整反应再生系统氮气；16时30分，项目部施工部副经理酉文华联系广州工程公司采购负责人刘中秋，要求抚机公司配合热态考核后的检查。7月31日8时至11时，湖南石化项目部打开R201-R204人孔进行通风，使用铁丝穿在人孔螺栓上形成“十字”隔离并悬挂“危险！进入有限空间必须办理作业许可”警示牌，通风持续至当日24时；7月31日15时15分，抚机公司项目经理王大龙通知吴勇志安排人员现场查看，吴勇志随后通知带班人员方长江，要求其配合业主完成任务。

2.密封盖板拆装与隐患发现：8月1日9时至12时，方长江安排监护人李霞带作业人员谭丹、程正良、方全军、李立成四人，到湖南石化项目部办理进入受限空间作业票，在业主指派的监护人和李霞的共同监护下，谭丹、程正良、方全军、李立成四人分成两人一组进入R202，拆除人孔处密封盖板，预留检查通道；8月1日15时30分，酉文华等5人进入R202，完成扇形筒、中心筒状态检查并完成通球实验；8月2日，方长江安排李霞带领谭丹、方全军、李立成、郭小发、程正良、何进军六人回装R201-R204密封盖板，在湖南石化项目部办理好受限空间作业票后，在双方监护人共同监护下，8时20分至9时30分程正良、何进军进入R202恢复密封盖板；8月3日9时，湖南石化酉文华、广州工程公司张冬、方元监理杨扬检查时发现，R202人孔处催化剂输送管联管器缺少2个插销，人孔内留有3块扇形筒盖板，酉文华9时47分通过微信通知张冬和方元监理项目总监邱湘波，要求解决有关问题。

3.隐患整改：8月3日10时许，方长江在接到张冬电话后安排方全军整改，在未申办受限空间作业票的情况下，方全军违章进入R202找到1个插销安装在靠反应器外壁侧联管器上，将固定用不锈钢丝安装在插销上，同时将3块扇形筒盖板移出反应器，另1个插销未找到；18时11分，张冬电话询问方长江，确认联管器上仍缺1个插销未安装。

4.氮气引入：8月4日，湖南石化通知五建公司拆除四路氮气界区盲板，重新引入氮气，拟对具备条件的V101、V204、V205A、V205B共4台设备开展气密试验，检查设备气密性。

（三）事故发生经过

8月5日8时53分许，广州工程公司张冬、设计人员曲鹏和胡元冲三人赴现场查看反应器热考核后的情况。曲鹏打开R202虚掩人孔盖，探头用手电观察人孔内时突感头晕，并听到“呼呼”气流声，胡元冲靠近后亦头晕，两人在恒忠机械赵新辉协助下将铁丝和警示标牌复位并恢复人孔盖虚掩；8时56分，张冬致电酉文华询问反应器内介质情况，酉文华答复“可能有工业风或氮气，需进一步确认”，曲鹏、胡元冲随即离开R202现场，于9时许到达该构架12层，张冬返回该构架所在地面层。技术9时9分许，李立成、方全军到达R202人孔处，正在附近作业的恒忠机械人员谌高明询问其“是否开作业票、有无监护人”，两人未理会；9时10分至9时12分，方全军先进入R202寻找插销，李立成随后进入（推测为施救）；9时14分许，恒忠机械胡敏通过人孔发现R202内李立成背对人孔、右手五指从伸开状态至渐紧握，立即呼喊救人，同时，同层恒忠机械三名回收建设垃圾作业人员在人孔外采取拖拽等动作，试图将李立成拖出反应器无果。

五、应急救援、善后处置及评估情况

（一）应急救援情况

8月5日9时17分，湖南石化项目部安全员方君听到呼喊声后，奔跑至R202人孔旁，观察后安排恒忠机械人员配合采取通净化风的应急措施，随即其跑步至外操室取来空气呼吸器，进入R202内救出李立成，项目部酉文华立即对其进行现场急救；此时消保中心抵达现场，将方全军救出。

湖南石化相关部门在得知事故信息后，立即启动现场应急方案，岳阳长炼医院开通绿色急救通道，安排急诊科、重症科医护人员于9时30分到达现场，在将方全军、李立成转移至救护车后立即送医救治，因窒息时间过长，经抢救无效后两人于10时55分死亡。

（二）善后情况

事发后，广州工程公司积极协调相关方、安抚遇难家属；8月6日，岳阳市源享建筑劳务有限公司与死者家属签订赔偿协议；8月7日，死者已安葬。

（三）应急处置情况评估

事故发生后，湖南石化立即启动现场应急方案，救援人员初步采取“通净化风”措施，符合受限空间窒息救援“先通风、再施救”基本原则；消保中心配备长管呼吸器等专业装备，避免救援人员自身伤亡。同时，湖南石化组织对项目开展安全风险隐患排查，防范次生事故发生。综上，事故善后处置总体及时，未引发不稳定因素，未造成次生事故。

六、事故现场勘验情况

（一）事故现场勘验情况

8月14日技术组对事故现场进行勘验，事发点位于湖南石化100万吨/年连续重整装置反应系统构架第6层平台（层高23.4m），R202反应器人孔朝向东南，直径500mm，人孔盖呈虚掩状态（未完全闭合），人孔处悬挂警示标识（内容为：危险！进入有限空间必须办理作业许可）；人孔处散落有几根铁丝，平台地面散落李立成安全帽，无防护面罩、空气呼吸器、头灯等装备。进入R202内部发现，催化剂输送管联管器靠反应器外壁侧插销已安装（加装不锈钢丝固定），管道靠中部侧插销缺失；反应器底部无积液，内壁无腐蚀或机械损伤，人孔中部遗留有方全军的安全帽及头灯。



图1、图2 重整第二反应器R202外部图



图3、图4 R202催化剂输送管联管器8月3日与8月14日对比图



图5、图6李立成安全帽在构架平台、方全军的安全帽和头灯靠人孔中央侧

经调取构架3至4层、7#管廊一层监控视频，确认方全军、李立成进入R202时间为9时12分至13分，胡敏发现异常时间为9时14分。

（二）氮气来源分析

项目建设进入联动试车阶段。湖南石化项目部统筹计划分五个单元（预加氢、重整反应再生、重整分馏、PSA、芳烃抽提）对整个重整项目逐步开展气密测试。8月4日，湖南石化项目部开工组副组长陈国兴安排五建公司拆除重整装置界区低压、高压、再生专用、机组密封氮气管道的盲板，将四路氮气引入装置。同日，陈国兴按计划组织对预加氢单元V101、V204、V205A、V205B共四台设备开展气密试验。

经查阅装置PID图、调查现场实际工艺流程走向，确定各路氮气进入R202途径如下。低压氮气：界区氮气—氮气管道—压缩机C201出口管道—E201—加热炉—R201—R202；高压氮气：界区氮气—氮气管道—提升氢气管道—E306—R202；再生专用氮气：界区氮气—氮气管道—稳压罐—V303—V311—R201—R202；机组密封氮气：界区氮气—氮气管道—通过C201与R202连接的工艺管道—R202。



图7 装置边界氮气管道图

综上，当8月4日拆除装置界区四路氮气管道盲板后，R202内有低压、高压、机组密封、再生专用氮气四路不同氮气通过不同工艺流程进入，其内部空间氮气达到窒息浓度。

七、项目安全管理情况

（一）安全管理体系构建情况

涉事项目采用“建设单位主导、总包单位统筹、分包单位执行、监理单位监督”的四级安全管理体系。湖南石化、广州工程公司、抚机公司、方元监理公司分别成立了相关工作项目部，建立了安全管理组织机构、明确了部门和人员的安全管理职责。

建设单位与总包、总包和各分包单位均签订了安全生产管理协议，制定了《项目安全管理手册》，对总包和监理单位的安全履职情况均实施“日清、月评”考核，2025年累计考核监理单位履职问题19项、总包单位38项，约谈施工单位9次；广州工程公司建立了分包商安全业绩评价体系，对安全管理不合格的分包商实施末位淘汰，累计下发《管理通知》27份，《考核单》77份；监理单位方元监理制定了《安全监理实施细则》，要求监理人员对受限空间、动火等特殊作业实行旁站监督，留存了监督记录。

调查发现，抚机公司安全生产责任制、安全管理制度不健全，对需要到现场从事设备安装、调试等作业的情况，未明确岗位、未制定岗位安全生产责任制，也未建立相应的风险管控和作业审批制度。

（二）安全教育培训情况

湖南石化组织对所有入场人员开展了入场安全教育培训，现场管理及施工人员经考核合格后，办理了入场证。此次联动试车前，湖南石化专门组织了氮气系统操作、反应器设备特性、票证办理等专业培训，要求相关单位涉及氮气作业的人员必须掌握受限空间许可要求、具备风险辨识能力、掌握防护器具使用等技能。

广州工程公司组织所有项目施工入场人员开展了安全教育培训，内容涵盖HSE岗位职责、风险识别、直接作业环节管理、应急处置等；针对临时用电、高处作业、受限空间作业等高风险环节，开展了专项培训并组织考核。项目开工以来累计培训2053人次，其中2025年开展安全培训12次。

调查发现，抚机公司对反应器内构件安装人员开展了设备安装专项培训，但培训内容未涵盖受限空间作业安全知识；劳务用工单位源享公司未对涉事作业人员进行安全教育培训，未建立完整培训档案。

（三）风险防控与作业管控情况

1.作业许可管理：项目机械竣工后执行的是湖南石化“7+1”直接作业安全管理规定，受限空间、动火等作业需办理许可手续，经建设单位审批后方可实施。但在实际执行中存在漏洞，如8月3日死者方全军进入R202 整改插销隐患时，未办理受限空间作业票违章进入；8月5日事故发生前，两名死者进入反应器前未按要求办理受限空间作业票擅自进入，均未被及时发现并制止。

2.特殊作业监护：高风险作业需安排专职监护人，监护人经培训考核合格后方可持证上岗，其主要负责作业前安全条件确认、作业中风险管控、作业后现场清理。但事发前，两名死者进入R202时，现场无专职监护人，恒忠机械无关作业人员谌高明口头询问，两名死者对现场人员的提醒置之不理。

3.介质、设备管理：此次联动试车过程中，氮气系统操作、盲板拆装等工作统一由湖南石化项目部组织实施，涉事R202反应器的内件安装及后续试车、开车阶段售后技术服务，由抚机公司按合同约定负责。

在R202缺插销隐患未整改完成的情况下，湖南石化项目部考虑到项目已经进入联动试车阶段，且插销隐患整改时间不能确定，加之对R202所在的反应系统强行加装盲板隔离可能导致密封面损坏、破坏管道定位，为后续投料生产带来较大风险等因素，于是在采取高风险点设置警示牌、十字样铁丝隔离、对受限空间和动火作业提级管理、工作群内强调安全管理要求、现场安全喊话等措施后，项目部继续按编订的联动试车方案及工作统筹计划，于8月4日引入氮气，对符合气密条件的设备和管道逐步开展气密试验，后续拟通过无氧作业解决R202插销隐患。

调查发现，湖南石化对装置首次通入氮气进行了条件确认，但在后续对氮气引入与切出的变更情况，与总包之间未实时沟通。广州工程公司在整改R202反应器缺插销的隐患时，未及时明确隐患消项时间、复核标准及临时管控措施，隐患整改跟踪不到位；管理人员安全意识不足，在事发前判断R202反应器可能存在危险介质后，未及时通过现场警戒、通知作业班组等方式将风险隐患传达至一线作业人员。

抚机公司未按合同约定，在总包单位明确要求其派专业技术人员到场提供试车阶段技术服务的情况下，未安排人到场，而仅通过电话指令吴勇志到现场查看，未辨识到劳务人员在缺乏专业安全监管的情况下，不具备单独开展配合试车相关作业所需的安全技能与意识，直接导致劳务队伍脱离专业管控。

八、事故原因

事故发生于抚机公司提供反应器设备试车阶段售后服务的过程中。直接原因系源享公司作业人员方全军，未办理受限空间作业许可、未佩戴个人防护用品，擅自违章进入有氮气的重整第二反应器R202内作业，因氮气窒息失去意识；该公司另一作业人员李立成在未辨识风险、未采取有效防护措施的情况下盲目进入施救，以致两人最终均因窒息死亡。同时，抚机公司、源享公司、吴勇志均未履行各自安全生产管理职责，未对作业人员进行岗位安全操作规程和技能等必要的安全生产教育培训、未对作业现场实施安全管控，是作业人员擅自违章进入受限空间作业的重要原因。

九、事故涉及有关单位的主要问题

（一）事故责任单位的主要问题

1.抚顺机械设备制造有限公司。作为设备供应商及反应器内构件安装发包单位，抚机公司安全生产主体责任落实不力。一是违法发包。公司将反应器内构件安装违法发包给不具备安全生产条件和相应资质的个体工商户。二是制度不健全。公司安全生产责任制、安全管理制度存在缺失，对需要到现场从事设备安装、调试等作业情况，未明确岗位、未制定岗位安全生产责任制，也未建立相应的风险管控和作业审批等制度。三是未签订安全管理协议。签订的安装协议中关于安全管理的内容空洞，未明确双方具体的安全管理职责和风险控制措施。四是项目组以包代管，未履行安全管理责任。在项目进入联动试车阶段，公司未按总包单位要求，安排技术人员到场，配合相关工作，仅电话联系吴勇志配合，未对作业人员的作业活动进行有效的指导监督和安全管控，致使作业人员在落实票证申办、气体检测等核心安全措施上完全失控。抚机公司对事故发生负有责任。

2.岳阳市源享建筑劳务有限公司。一是出借资质。将建筑施工劳务资质和建筑施工安全生产许可证出借给不具备安全生产条件的个体工商户荆竹服务部，且未对其借用资质具体使用情况跟踪调查，双方签订的协议名义虽为出厂证办理，实际却用于工程劳务分包。二是未履行劳务人员教训培训和安全管理职责。源享公司与方全军、李立成签订劳务用工协议后，未对两人进行受限空间作业专项培训；未安排专职安全员对R202相关作业进行监督，未防范并制止方全军、李立成的违章作业行为。三是安全意识极其淡薄。劳务实际负责人吴勇志未对作业人员进行必要的安全培训和警示教育，导致作业人员不能有效辨识受限空间作业风险、掌握防范措施及应急知识，作业人员在未申办作业票证、未进行风险辨识、未配备任何有效防护和检测设备的情况下，擅自违章进入受限空间。源享公司事实上造成吴勇志以本公司名义承揽工程项目，对事故发生负有责任。

（二）事故相关单位的主要问题

1.中石化湖南石油化工有限公司。一是对项目的统一协调与管理存在不足。在项目联动试车阶段，未能牵头建立并运行一个覆盖总包、分包、监理及业主内部各方高效、可靠的信息沟通协调机制，导致试车阶段各项作业信息、风险信息（如氮气引入）未能实现充分、及时、有效的传递与确认，导致在作业许可管理及过程监督执行中出现纰漏。二是介质管理不严谨。项目部在引入介质过程中，对系统通入氮气后可能产生的隐匿性风险辨识不足，虽通过“设置警示标识+铁丝隔离+作业提级管理”等多重保护措施，但未能严格执行公司制度，及时安装人孔封闭器实现有效物理隔离，风险隔离措施未完全落实到位。

2.中石化广州工程有限公司。一是现场监管存在盲区。在项目联动试车及尾项消缺这一高风险阶段，未能有效监督现场作业的相关人员严格遵守受限空间作业安全规程，特别在督促落实作业许可、气体检测等核心安全措施上有欠缺，对8月3日R202反应器“插销缺失”隐患整改督促检查不到位，未真正形成闭环管理。二是管理人员安全意识与风险研判能力不足。事发前，在已判断R202反应器可能存在危险介质的情况下，因接到工作电话匆忙离开现场，未及时对现场采取警戒隔离、通知相关单位禁止作业等有效防控措施。

3.岳阳长岭炼化方元建设监理有限公司。施工过程监理缺位。对抚顺机械设备制造有限公司未按上报方案组织施工、未派驻技术人员现场监督的问题失察，尤其在8月3日检查发现R202反应器“催化剂输送管联管器缺插销、人孔内构件遗留”隐患后，未能通过下发监理指令、要求停工整改等有效手段履行其法定监督职责，致使现场安全监理环节未能起到应有的风险控制作用。

4.岳阳市云溪区荆竹劳务服务部。向吴勇志出借营业证照，在不具备相应从业资质的情况下，签订反应器内构件施工安装承包协议；对所承包的内构件安装生产经营活动未进行必要的监督管理。

十、事故主要教训

（一）企业主体责任悬空，违法发包与资质出借严重破坏安全管理基础。在安全生产领域，企业主体责任的有效落实是保障作业安全、预防事故发生的核心基础。然而，抚机公司、源享公司等涉事企业为追求短期利益，漠视法律法规，通过违法发包、资质出借以及“以包代管”等恶劣手段，严重破坏了安全管理基础，将作业人员生命安全和企业发展置于巨大风险之中。

一是违法发包形成风险传递链。抚机公司作为反应器内构件安装的专业责任单位，本应凭借专业能力和严格管理确保作业安全。但该公司却违反相关法律对分包资质的强制性规定，将特种设备内构件安装作业违法分包给无任何资质的荆竹服务部。这种违法分包行为并非简单的业务转移，而是构建了一条“专业单位→无资质劳务”的风险传递链。尤为严重的是，双方合同为事后补签，且未明确各自的安全管理责任。这意味着在作业过程中，无资质劳务方缺乏专业指导和规范约束，导致作业完全脱离了有效监管。

二是资质出借导致安全管理形同虚设。源享公司将相关资质出借给荆竹服务部的行为，进一步加剧了安全管理混乱的局面。根据《建筑业企业资质管理规定》，企业获得劳务资质后，本应承担劳务人员培训和现场安全管理的职责，以确保作业人员具备相应安全能力和作业现场安全有序。然而，源享公司在出借资质后，未履行法定职责，方全军、李立成等作业人员未经系统培训便盲目作业。受限空间作业属于高风险作业，对作业人员的安全知识和技能要求极高，未经专业培训的作业人员缺乏必要的安全意识和应急处理能力，在面对突发危险时往往无法有效应对，这无疑将他们置于极度危险的境地，也使得整个作业现场的安全管理形同虚设。

三是“以包代管”未尽安全管理职责。在项目联动试车这一高风险阶段，抚机公司本应高度重视安全管理，严格按照合同约定选派技术、安全人员现场监督，确保各项安全措施落实到位。但该公司“以包代管”，通过电话布置任务，对作业许可办理、安全措施落实情况放任不管，这种做法使得安全管理主体责任完全落空，现场缺乏专业人员的指导和监督，安全措施无法得到有效执行，导致作业人员的人身安全得不到保障。

（二）劳务人员安全教育培训缺失，基层安全作业能力堪忧。在安全生产的高风险领域，劳务人员的安全教育培训是筑牢安全防线的关键基石。然而，从源享公司、荆竹服务部以及相关监督单位的一系列行为来看，劳务人员安全教育培训严重缺失，基层安全作业能力岌岌可危，给整个作业过程带来了巨大的安全隐患。

一是培训内容系统性缺失，风险认知成盲区。源享公司作为用工主体责任单位，虽与方全军、李立成签订了劳务协议，却在安全培训上敷衍了事。未按规定建立安全培训档案，使得培训情况无迹可查，无法保证培训的系统性和持续性。更为严重的是，其未组织受限空间作业专项培训，使得劳务人员对受限空间作业风险、便携式气体检测仪操作、空气呼吸器佩戴、应急救援等核心内容一无所知。荆竹服务部同样没有履行应尽的职责，仅通过口头指令安排作业，未进行作业前安全交底，没有结合R202反应器作业场景讲解“人孔虚掩风险”“插销整改中的气体防控要求”等关键信息。这使得作业人员无法识别作业现场潜在的风险，更谈不上采取有效的防范措施，为事故的发生埋下了伏笔。

二是培训实效与作业能力脱节，安全能力成空谈。培训的最终目的是让劳务人员将所学知识转化为实际的安全作业能力，能够在面对危险时正确应对。然而，从实际作业行为来看，涉事单位的培训效果几乎为零，劳务人员的安全能力令人堪忧。方全军两次违章进入R202反应器，均未申办作业票证，这明显违反了受限空间作业的基本规程，他的行为表明其对这些基本的安全要求一无所知，完全是在盲目作业。李立成发现同伴窒息后，未判断环境风险即盲目进入救援，这也是缺乏安全意识和应急救援能力的表现，他的行为不仅没有起到救援的作用，反而让自己也陷入了危险之中。

三是培训核查机制失效，监督环节成形式。如果说涉事单位的培训失职是安全漏洞的源头，那么相关监督单位的失职则进一步让漏洞扩大。湖南石化、广州工程公司、方元监理作为监督单位，本应按照职责核查劳务人员培训档案与考核记录，确保劳务人员具备相应的安全能力。然而，他们却未能认真履行这一重要职责，没有发现源享公司、荆竹服务部的培训失职问题，并且对培训过程缺乏动态跟踪与精准评估，核查标准模糊且执行宽松，导致培训质量无法得到有效保障，安全培训沦为一纸空谈，无法为项目的安全推进筑牢坚实防线。

（三）联动试车阶段协同管理混乱，信息传递与责任界定不清。在项目推进至联动试车这一关键节点，本应是各方紧密协作、严守安全防线以保障项目顺利收官的时期，然而，建设单位却未牵头建立统一、高效的协同管理机制，信息传递断层与责任边界模糊问题凸显，导致风险累积。

一是信息传递不畅。湖南石化作为建设单位，本应承担起信息中枢的重任，确保关键信息能够准确无误地传达至每一个相关作业单位。然而，在8月4日重新引入四路氮气并计划开展气密试验时，未通过正式信息平台（如项目安全例会、书面通知）将“氮气已引入装置”“R202存在氮气串入风险”等关键信息同步至广州工程公司、源享公司、荆竹服务部等作业单位，仅在内部小范围传递，这使得其他作业单位对潜在的危险毫无察觉，无法提前采取相应的防范措施。8月5日广州工程公司张冬发现R202人孔处有异常气流、电话询问湖南石化酉文华反应器内是否引入介质时，酉文华仅模糊答复“可能有工业风或氮气，需进一步确认”，未及时确认氮气已引入的核心风险；而张冬在预判存在危险介质后，未及时通过现场警戒、通知作业班组等方式将风险隐患传达至一线作业人员。

二是责任界定不明。湖南石化未针对联动试车阶段的特殊管理要求，书面明确建设、总包、分包、监理各方对“受限空间作业许可审批”“高风险介质操作与作业的联动管控”“设备尾项整改（如R202插销缺失）的安全责任”，泛化的责任约定根本无法适应联动试车阶段复杂多变的管理需求。8月3日发现R202“插销缺失、构件遗留”隐患后，湖南石化仅通过微信将整改要求通知广州工程公司及方元监理，未明确整改闭环时限与复核责任人；广州工程公司也仅仅是电话督促劳务人员落实整改，未及时跟踪整改情况；而抚机公司作为反应器内构件安装责任单位，未选派专业人员现场管理，整改工作转由无任何资质的荆竹服务部承担。整个整改过程中，各单位均未认真履行各自的管理职责，导致形成了“谁都有责任、谁都不闭环”的管理真空。

联动试车阶段协同管理失效所带来的惨痛教训，犹如一记沉重的警钟，时刻提醒着各涉事单位要重视项目协同管理中的信息传递与责任界定问题。建设单位应发挥主导作用，建立统一、高效的信息协调机制，确保关键信息能够及时、准确地传达至每一个相关单位和人员。同时，要规范信息传递的流程和方式，明确信息发送、接收和反馈的责任，避免信息在传递过程中出现断层和失真。各参建单位也应针对联动试车阶段的特殊管理需求，制定详细、明确的责任清单，书面明确各方的安全责任和管理权限。在面对问题时，要严格按照责任清单开展工作，杜绝相互推诿、扯皮的现象。只有构建起信息畅通、责任明确的协同管理新秩序，才能确保项目安全、顺利地完成，避免类似的悲剧再次发生。

十一、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）建议免予责任追究人员（2人）

1.方全军，岳阳市源享建筑劳务有限公司劳务人员。未申办受限空间作业票证、未佩戴防护用品，擅自违章进入有氮气的重整第二反应器R202内作业。方全军对“8·5”事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.李立成，岳阳市源享建筑劳务有限公司劳务人员。在未辨识风险、未采取有效防护措施的情况下，盲目进入有氮气的重整第二反应器R202内施救。李立成对“8·5”事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故责任人员的处理建议（4人）

方**、吴**、艾**、王**4人对事故发生负有责任，由岳阳市应急管理局依据《安全生产法》相关规定予以行政处罚。

（三）对事故相关人员的处理建议

对相关管理人员在履行岗位职责中暴露出的问题，责成中石化湖南石油化工有限公司、中石化广州工程有限公司、岳阳长岭炼化方元建设监理有限公司分别依纪依规作出处理；处理结果抄报岳阳市纪委监委、岳阳市应安委办备案。

（四）对事故责任单位的处理建议（2家）

抚顺机械设备制造有限公司和岳阳市源享建筑劳务有限公司违反安全生产法律法规的规定，对事故发生负有责任，建议由岳阳市应急管理局依据《安全生产法》的相关规定，分别对其立案查处。关于岳阳市源享建筑劳务有限公司出借资质的违法行为，建议由岳阳市住房和城乡建设局立案查处。

（五）其他处理意见建议

1.责成中石化湖南石油化工有限公司、中石化广州工程有限公司向岳阳市人民政府作出书面检查，全面复盘分析管理上暴露出的问题并制定针对性整改方案，整改落实情况报岳阳市应安委办。

2.关于岳阳长岭炼化方元建设监理有限公司在履行监理职责中暴露出的问题，建议移交岳阳市住房和城乡建设局予以处理，落实情况报岳阳市应安委办备案。

3.关于岳阳市云溪区荆竹劳务服务部出借营业证照的行为，建议移交云溪区市场监督管理局予以处理，落实情况报岳阳市应安委办备案。

十二、事故防范整改措施建议

（一）强化法规学习与制度建设，根治违法分包与出借资质乱象。抚机公司、源享公司等涉事企业，应系统梳理《安全生产法》《建筑法》等与分包管理、资质许可相关的法律法规及标准规范，从根源上杜绝违法分包和资质借用等乱象。定期组织管理层、安全管理人员及业务骨干开展专题培训与考核，通过典型案例剖析，深刻认识违法分包、资质借用的法律后果与潜在安全隐患。同时，全面完善企业安全生产责任制度体系，明确从法定代表人到一线作业人员各层级的安全职责，建立健全责任考核机制，将制度执行情况与绩效考核、职级晋升紧密关联，确保安全生产责任层层压实，从源头上杜绝违法违规行为。

（二）落实“三管三必须”原则，加强外包作业现场监管。抚机公司要严格遵循《中华人民共和国安全生产法》第三条中“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，将安全生产要求深度融入业务和生产经营管理的各个环节。在承接外包施工作业时，要组建专业的现场管理团队，派驻专职安全管理人员，对作业前的安全技术交底、作业中的风险管控措施落实情况以及作业后的隐患排查整改等环节进行全程监督管理。要建立劳务外包作业安全管理台账，实时追踪作业进度与安全状况，对发现的违章行为和安全隐患，立即责令整改，对拒不整改或整改不到位的，依法依规终止合作，切实保障劳务外包作业现场的安全可控。

（三）深化劳务人员培训教育，提升安全作业技能。建设、总包、监理等单位要把劳务外包人员的安全培训教育作为安全生产工作的核心任务。制定系统全面的培训计划，培训内容应涵盖安全生产法律法规、安全操作规程、作业风险辨识、防护设备使用以及应急处置技能等方面，确保培训覆盖所有劳务人员。特别是建筑施工单位要高度重视班组安全教育，每日作业前组织基层班组开展安全喊话活动，由班组长结合当日作业任务，详细讲解作业风险点、防范措施和应急逃生路线，增强作业人员的遵章守纪意识和自我保护能力。同时，建立培训考核档案，实行培训考核合格上岗制度，切实提升劳务人员的安全作业水平。

（四）严格资质与方案审核，压实安全生产责任。广州工程公司、方元监理需严格依据《建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理条例》等法规要求，从严把控工程施工分包资质审批关，仔细核查分包单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关材料，确保分包单位具备相应的施工能力和安全管理水平。在作业方案审批方面，组织专业技术人员对作业方案的可行性、安全性进行全面审查，重点审核风险防控措施、人员配备、设备使用等内容。加强对作业人员的培训监督，确保其熟悉作业流程和安全要求。在作业过程中，全程监督作业方案的实施，及时纠正违规行为，形成 “资质审批-方案审查-人员培训-过程监督”的完整责任链条，层层压实安全生产责任。

（五）明确关键节点安全职责，构建高效沟通机制。在项目施工建设的设备安装调试、联动试车等关键阶段，以及设备管理和使用权移交等重要节点，建设单位应充分发挥牵头作用，组织总包、分包、监理等单位，共同制定详细的安全管理要求和责任界定文件，明确各方在作业许可审批、现场安全监护、应急处置等环节的具体职责，避免出现责任空白。同时，要搭建便捷高效的安全生产信息沟通平台，建立健全信息共享、情况通报、协调联动等工作机制，确保各方能够及时获取和传递安全生产信息，对作业过程中出现的风险，迅速协同处置，有效管控各类安全风险。

（六）健全监督考核机制，确保安全责任落地。各相关方在建立健全安全生产责任制及配套制度的基础上，要进一步完善监督考核体系。建设单位定期对总包单位、分包单位的安全生产工作进行检查考核，将考核结果与合同履约、工程款支付挂钩；总包单位加强对分包单位的日常监督管理，建立分包单位安全信用评价机制，对安全管理不善的分包单位进行惩处。监理单位全面梳理并修订《安全监理实施细则》，健全分包资质审核、特殊作业旁站监督、隐患闭环管理等机制；充分发挥监理职能，重点对施工现场的安全隐患和违规行为及时下达整改通知，并跟踪督促整改落实。通过多维度、多层次的监督考核，形成有效的约束激励机制，确保安全生产责任不悬空，各项安全管理制度和措施落到实处。

岳阳市人民政府事故调查组

2025年11月5日

打印本页　关闭窗口

主办单位：岳阳市应急管理局　地址：湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路92号　0730-8788526（办公室）
岳阳市应急管理局党风行风政风举报电话：0730-8795909
派驻纪检监察组举报电话：0730-8259186 全市应急管理系统干部职工违规违纪线索举报平台
网站标识码：4306000005 备案：湘ICP备09024640号 湘公网安备：43060202000064号

政府网站找错